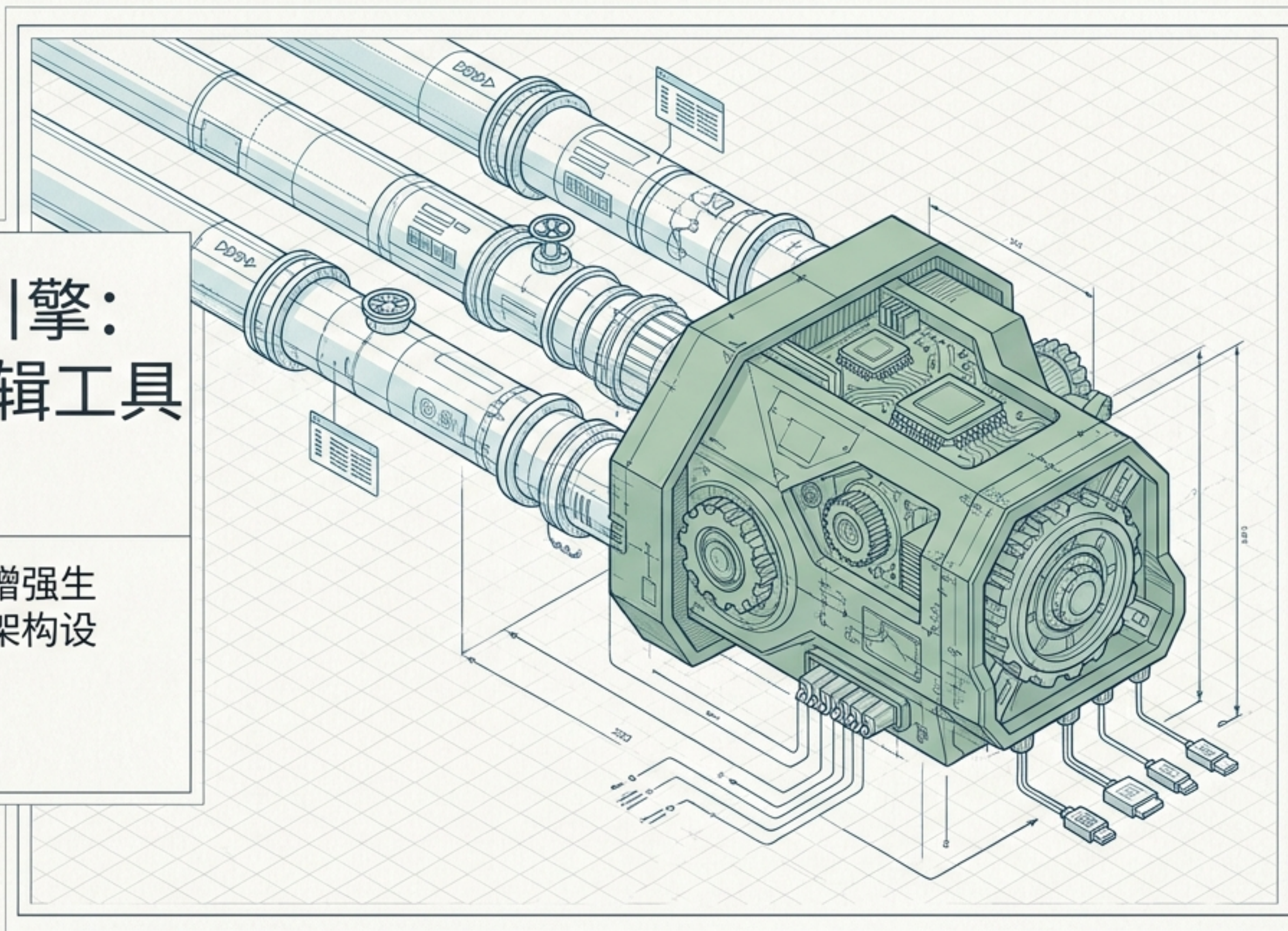
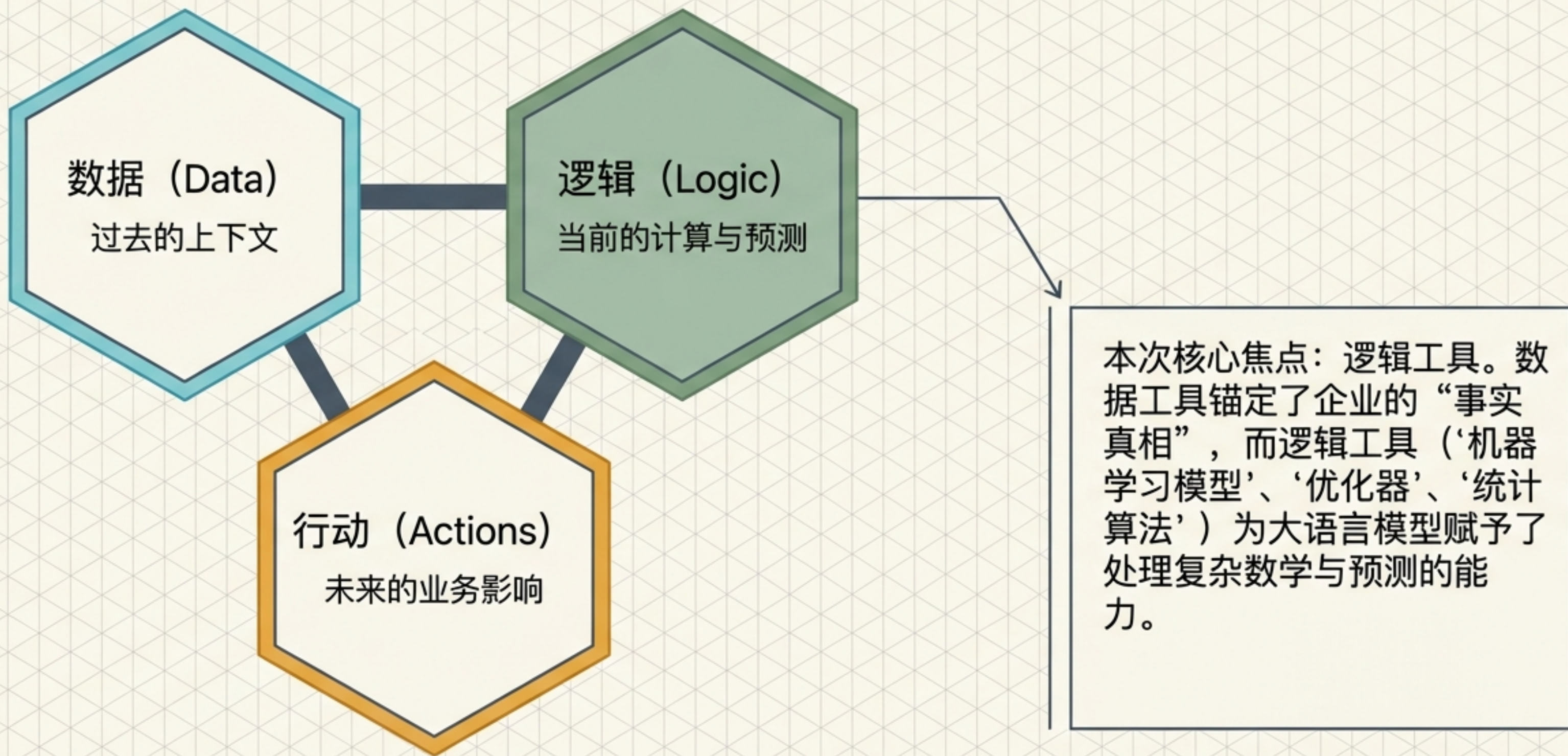


构建企业级AI引擎： Palantir AIP逻辑工具 深度解析

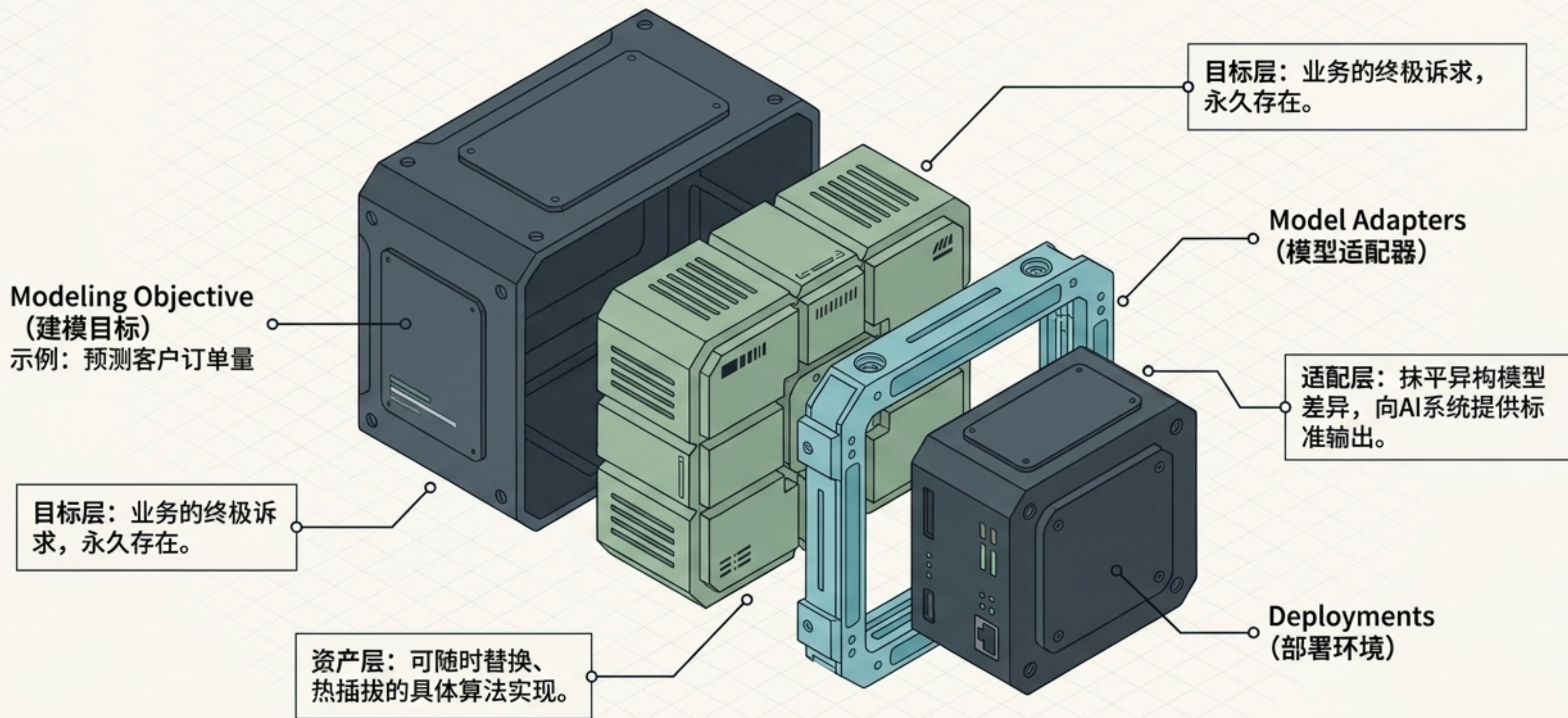
超越基础RAG：基于本体增强生成（OAG）的确定性AI架构设计与落地实战。



企业本体论的三大支柱

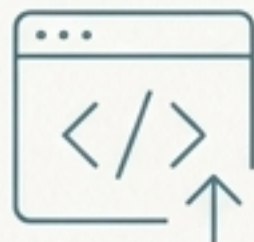


逻辑引擎的内部构造：端到端MLOps架构



全场景模型接入矩阵：打破算法孤岛

平台原生 (In-Platform)



来源：Code Repos,
Jupyter Notebooks,
R Studio

特性：直接利用平台内
数据进行无缝训练。

容器化托管 (Containerized)



来源：带有完整依赖包的
Docker容器

特性：封装复杂环境，
直接在AIP内部署节
点。

外部端点 (External Endpoints)



来源：AWS, Azure或
第三方API

特性：直接注册外部实
时计算资源。

开源生态 (Open Source)

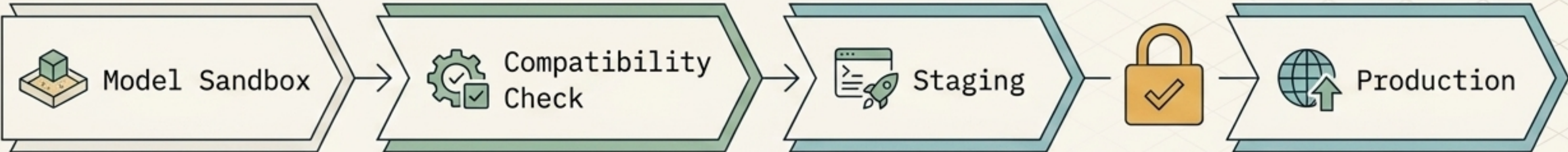


来源：HuggingFace等

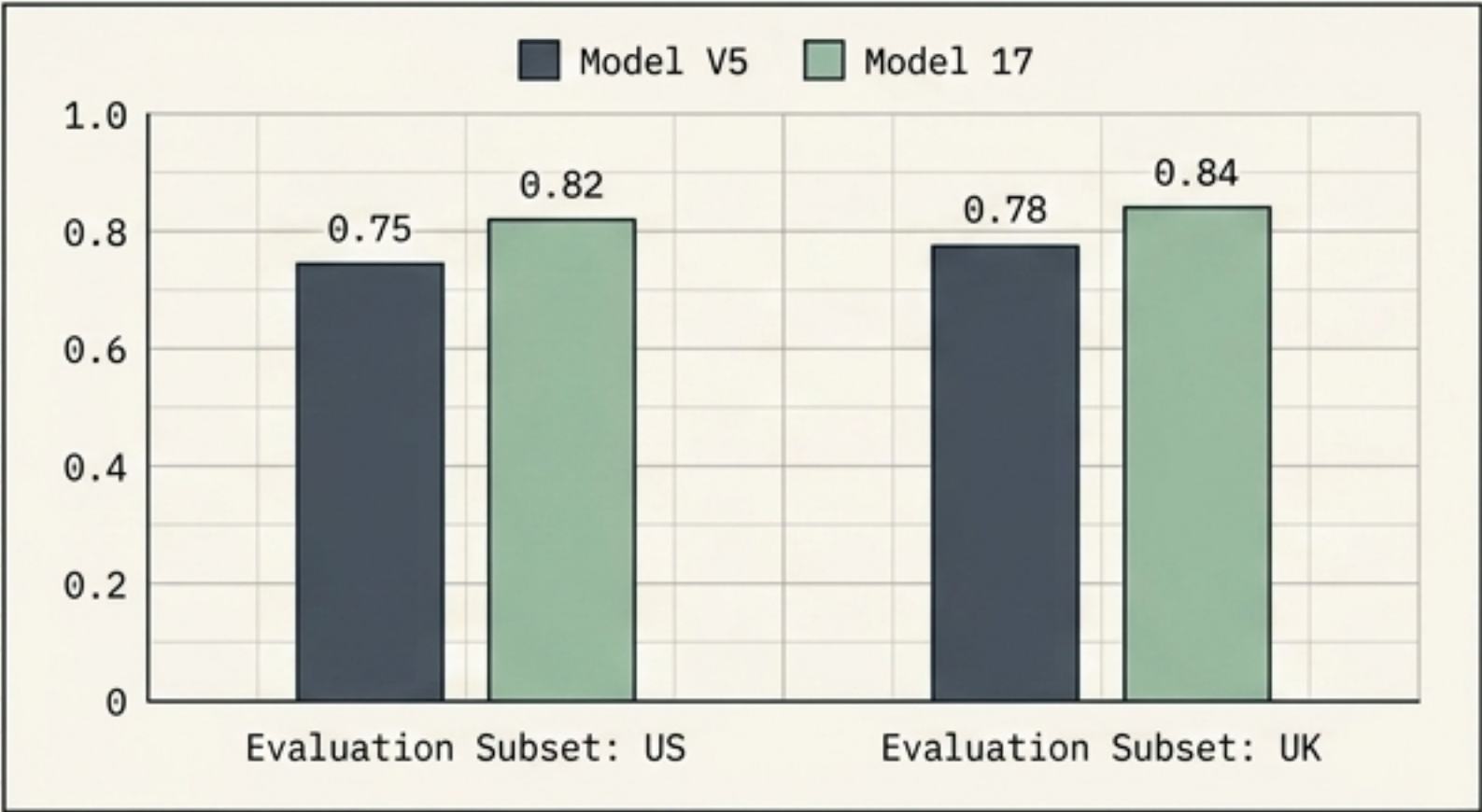
特性：一键接入开源嵌
入模型或LLM。

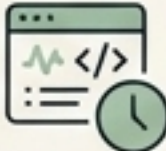
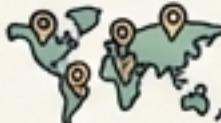
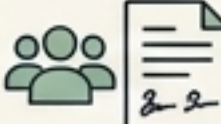
模型沙盒与评估：企业级安全守门人

Process Flow

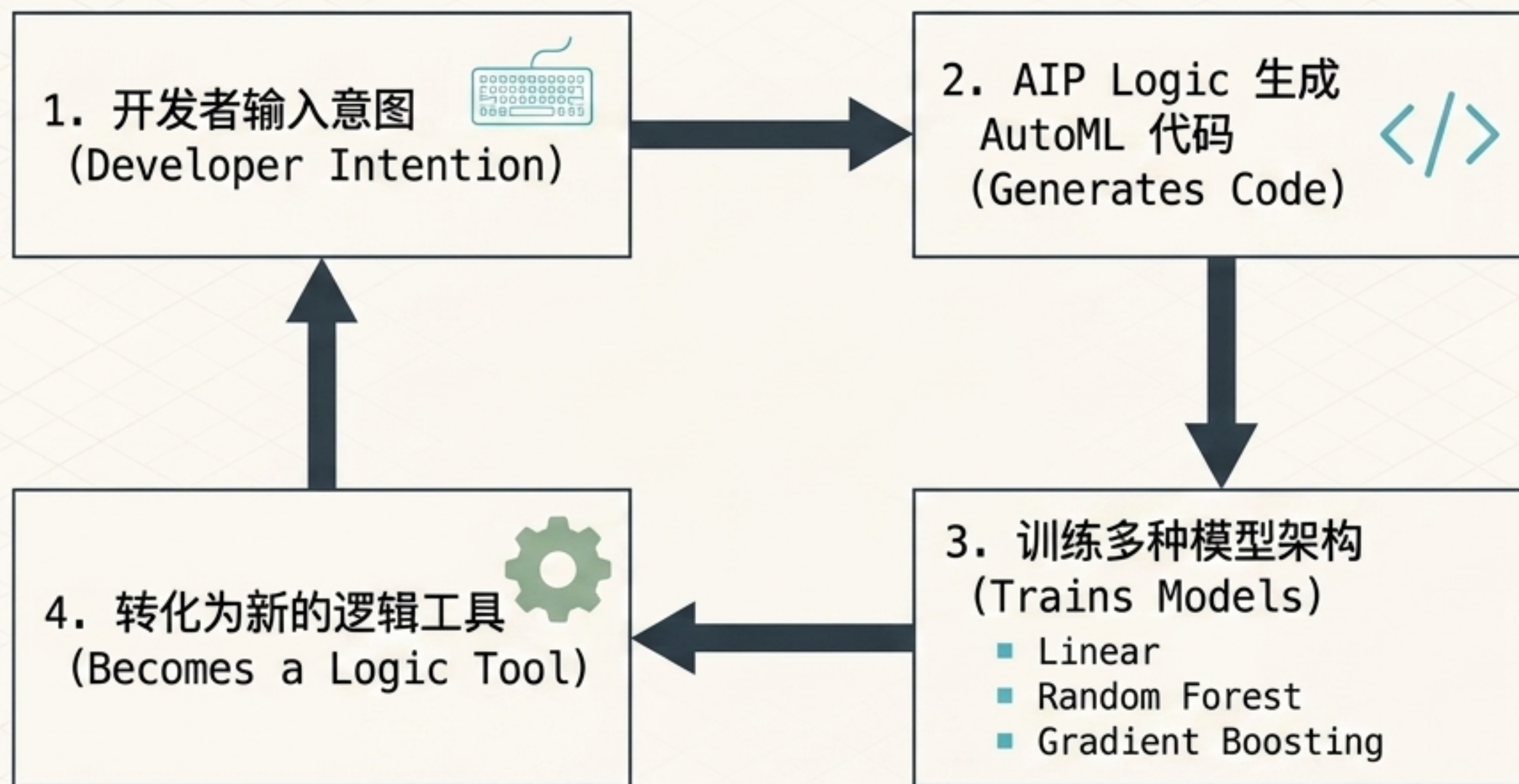


A/B Testing Comparison



-  **自动化测试：**在LLM调用前，通过多维指标交叉验证模型表现。
-  **区域一致性测试：**利用 Evaluation Subsets 确保模型在不同地理域的稳定性。
-  **人工审批流：**经过数据科学家、管理层与业务终端用户的多重签名确认，方可进入生产环境。

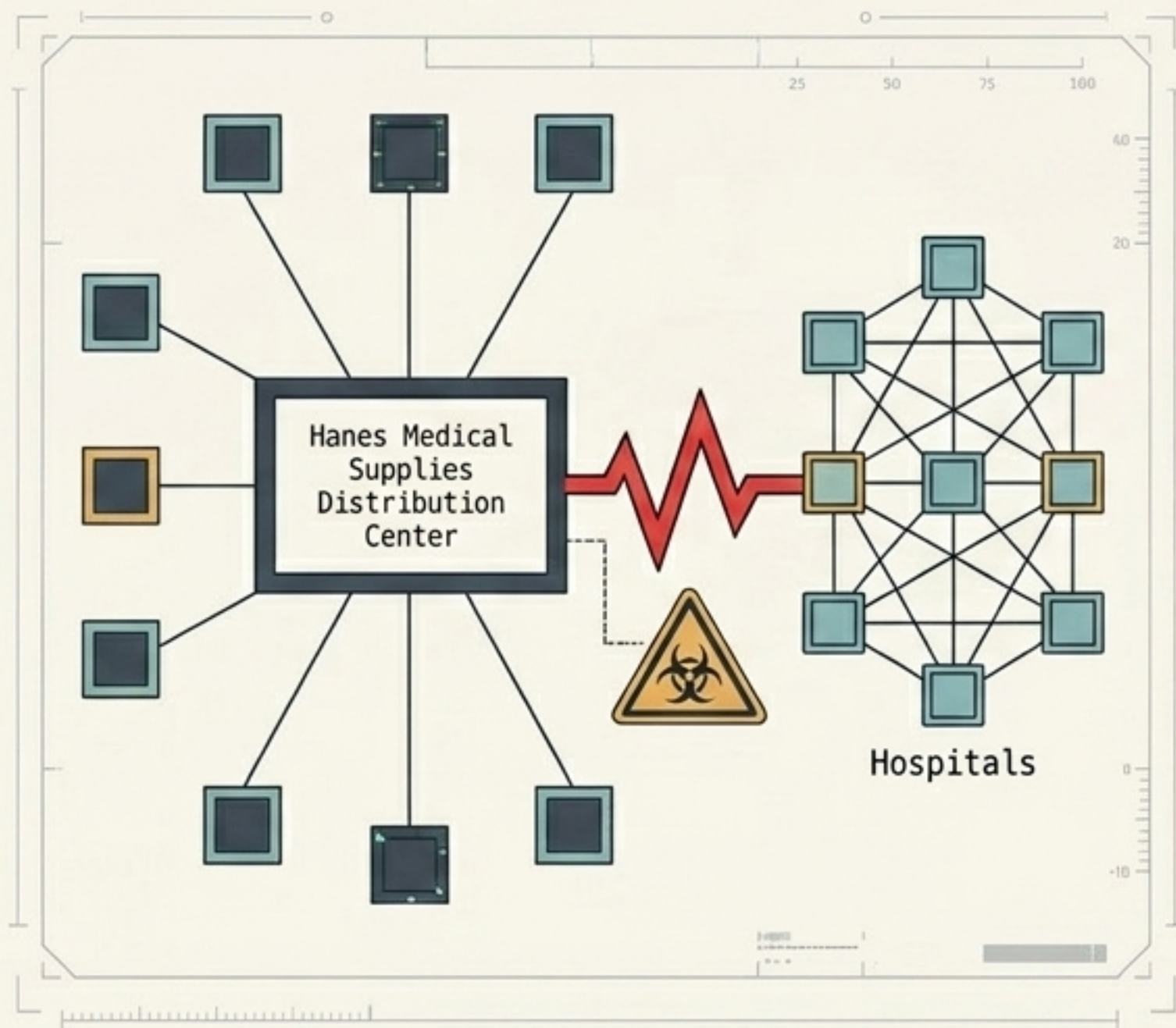
“工具工厂”范式：用AI构建AI



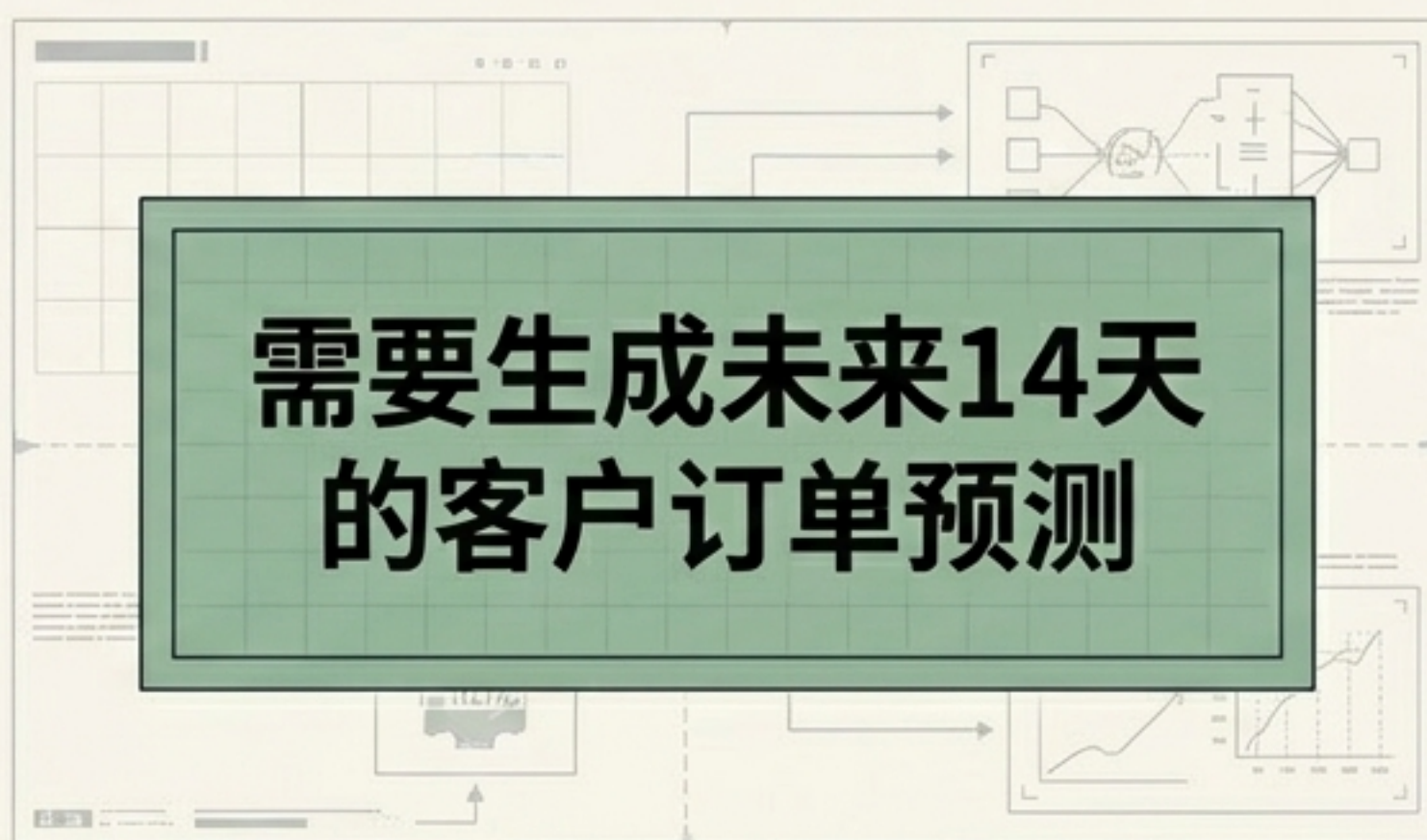
AIP不仅服务于业务用户，更是数据科学家的高效加速器。通过底层的AIP Logic，系统能够自动生成训练代码，快速交付高可用模型，形成能力飞轮。

真实的业务挑战：应对供应链断裂危机

供应链断层 (Supply Chain Disruption)



系统响应目标 (System Objective)



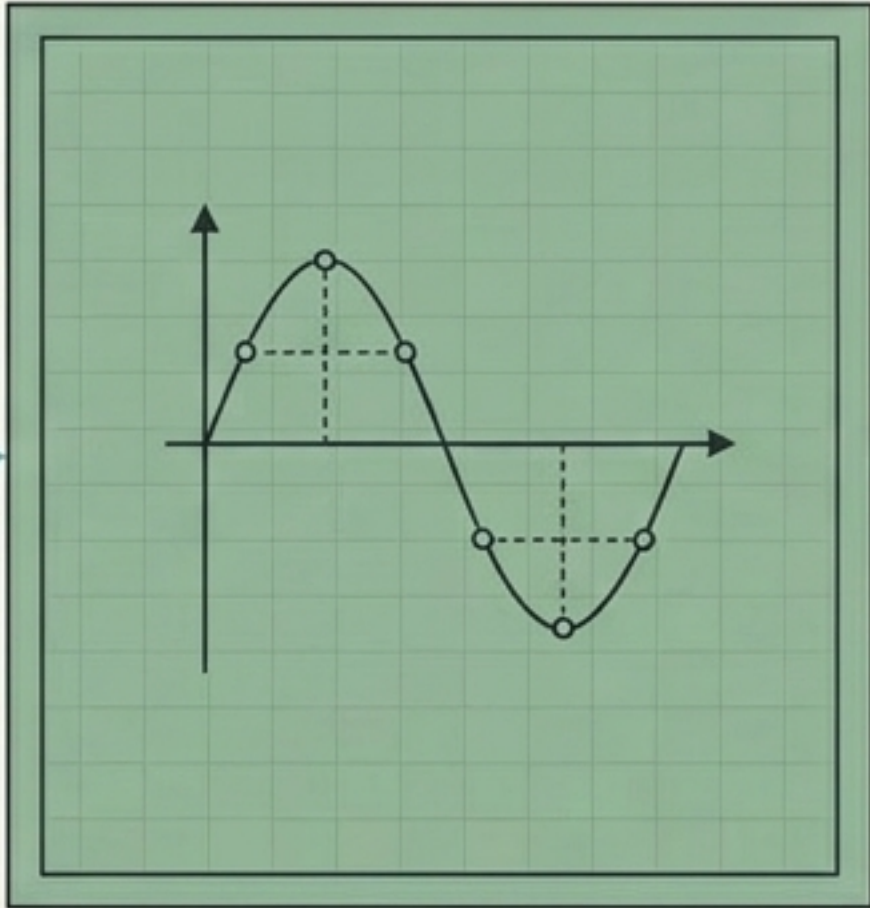
面对突发的医疗物资分发中心火灾，传统的静态查询已无法满足需求。系统必须在几秒钟内推演出长期的库存消耗趋势，从而做出动态的调拨决策。

剖析模型适配器：抹平算法架构差异

原始时间序列数据
(Raw Time Series)

DS (Dates)	Y (Quantities)

Meta Prophet 预测框架
(Meta's Prophet Model)



标准化数据框
(Standardized Dataframe)

Dates	Forecasted Quantity	Confidence Intervals

无论是深度学习还是传统统计算法，API调用方式千差万别。模型适配器 (Model Adapter) 充当了通用翻译器，将原始业务数据转化为底层算法可读的格式，并向上游输出统一的标准结果。

逻辑函数的工程构建：模块化的流水线



将本体数据对象与实时预测模型无缝结合。只需几个简单的可视化算子，即可将复杂的预测模型封装为LLM可直接调用的“逻辑工具”。

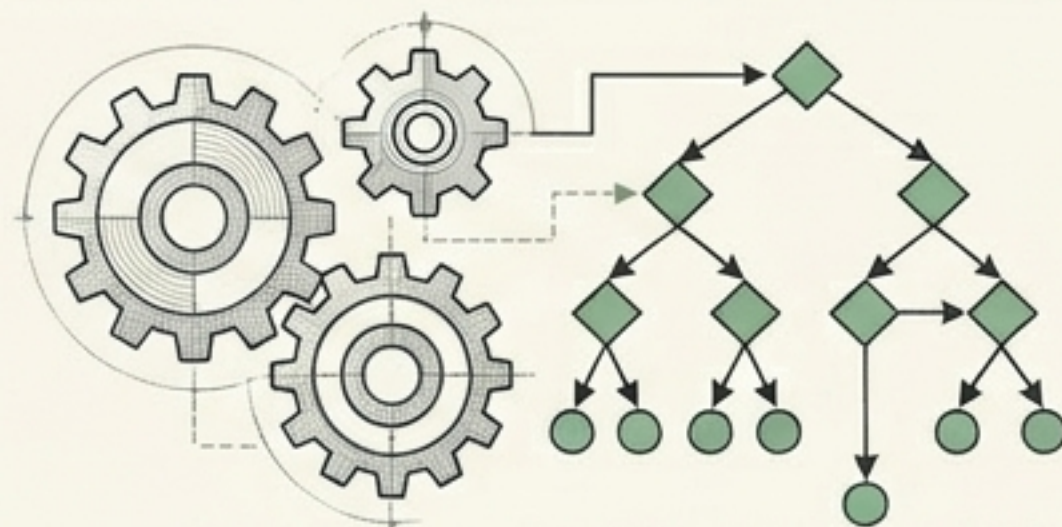
核心重构：随机性推理与确定性计算的完美结合

大语言模型 (LLM)



- 特征：极强的逻辑推理与自然语言理解能力。
- 缺陷：不擅长精确计算与预测（幻觉风险/Stochastic）。

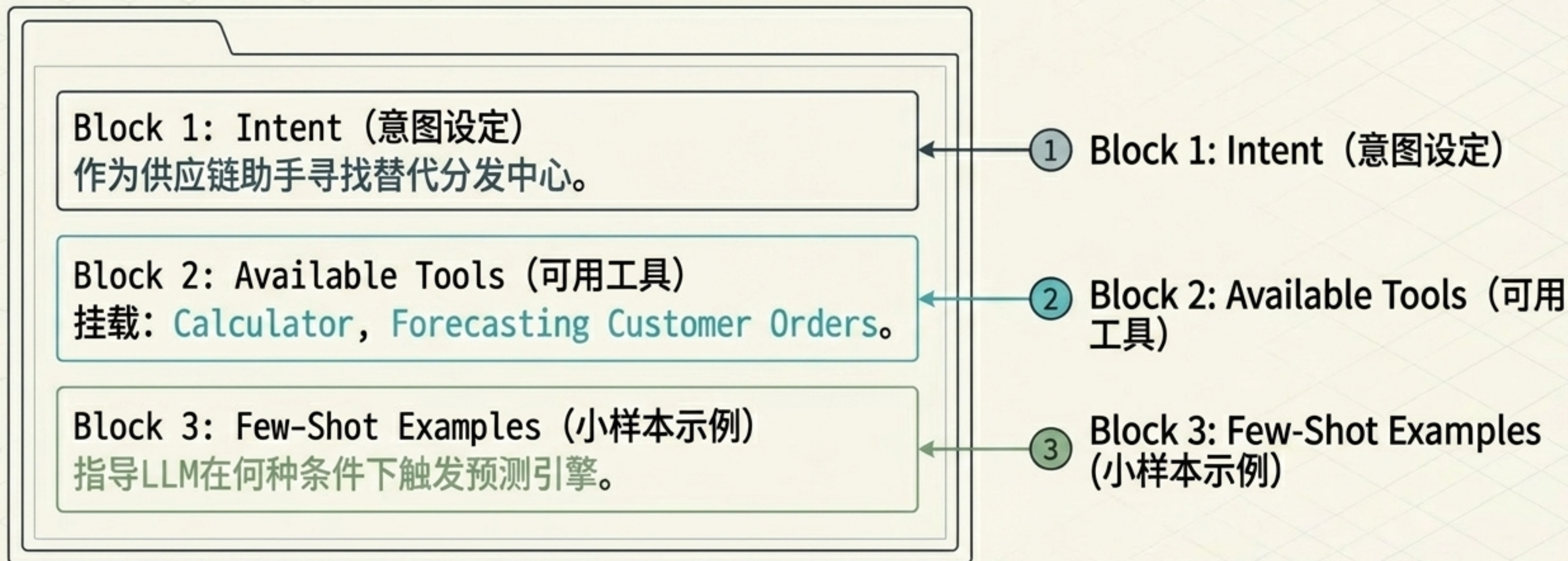
逻辑工具与ML模型 (Logic Tools)



- 特征：极其精确的数学运算与时间序列预测 (Deterministic)。
- 缺陷：缺乏上下文推理能力。

企业级AI的本质不在于让大模型做数学题，而是将其定位为“交响乐指挥家”——LLM负责拆解意图与推理路径，而在遇到数学、预测或优化问题时，精准调用确定性的企业逻辑工具。

将提示词工程升维为工具编排



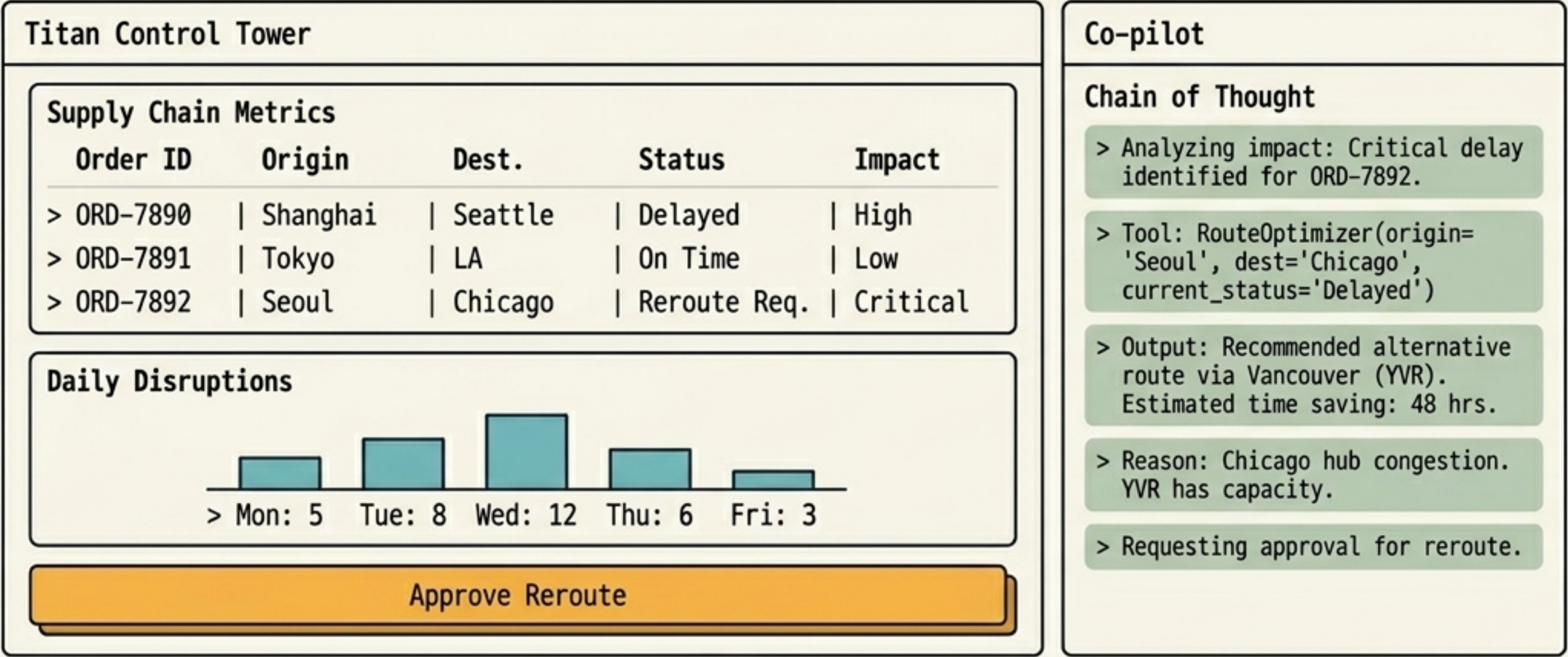
通过提供清晰的业务意图、精确的工具库访问权限以及丰富的触发示例，我们将LLM从一个简单的对话机器人，重塑为具备高度执行力的程序化业务代理。

思维链调试器：让AI推理过程完全透明



彻底消除AI黑盒。每一次实体识别、本体查询与工具调用都被精确记录。可解释性是企业级平台获得业务信任的绝对前提。

终端交互：人机协同的闭环控制塔



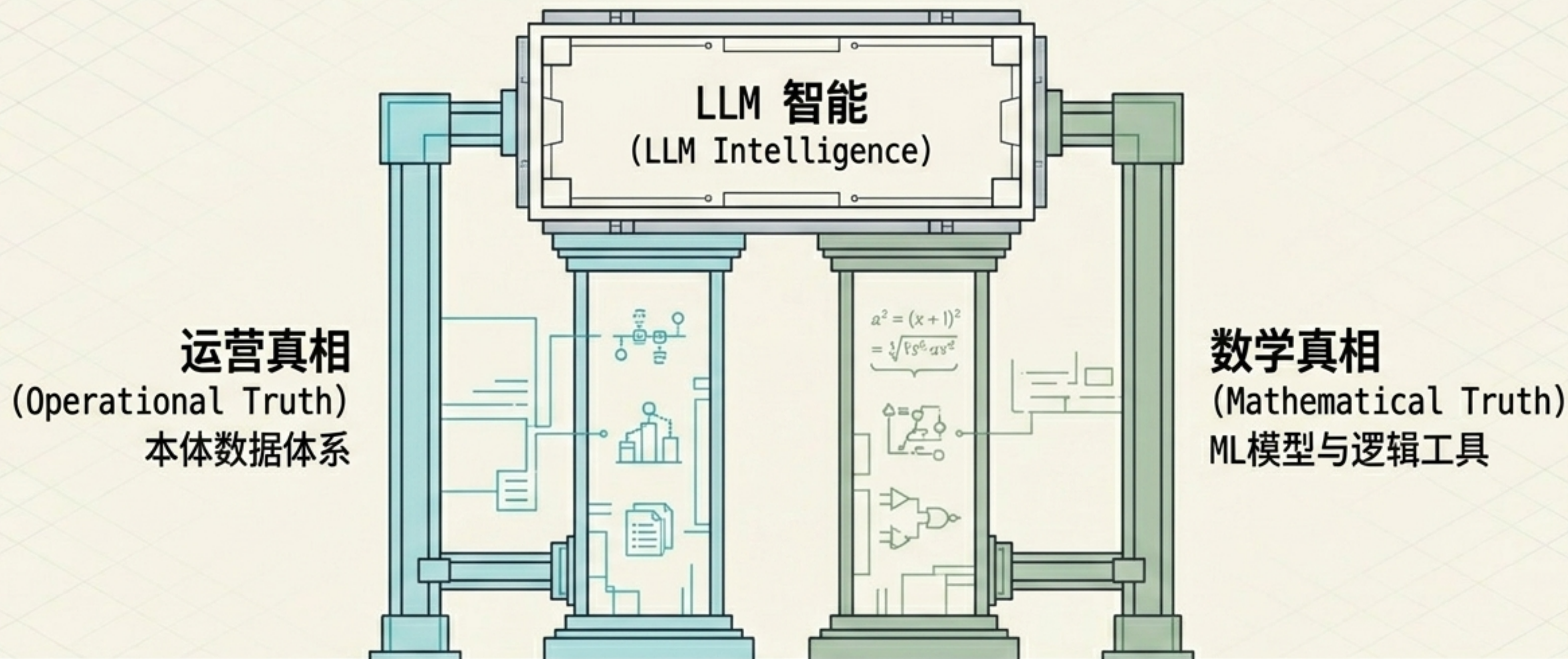
人机协同 (Human-in-the-Loop)

分析师并非被取代，而是获得了具有极强算力的超级助手。AI处理海量数据并提供优化建议，而最终的决策权和控制权始终掌握在人类专家手中，确保业务安全与战略一致性。

全局可见性

业务人员可以查阅AI得出建议的每一步逻辑与底层数据，并在最终执行前进行阻断或批准。思维链推理与工具调用日志的透明展示，建立了对AI决策的全面信任。

总结：将AI锚定于企业的绝对真相



脱离业务事实的AI毫无价值。Palantir AIP 通过数据工具与逻辑工具的双重锚定，有效规避了幻觉风险，构建出真正能在关键商业场景中值得信赖的智能系统。

下一步计划：从逻辑走向行动 (From Logic to Action)



我们已经掌握了事实数据，并利用逻辑工具生成了高精度的供应链预测。在下一阶段，我们将探索如何彻底闭环——让大语言模型安全地将调拨指令写入核心ERP系统。敬请期待。